

DEALTOO

CAHIER DES CHARGES

Refonte du modèle de tarification, attribution initiale Starter et facturation à l'usage

Application mobile, plateforme web, API et administration

Version	2.0
Date	27 juillet 2026
Statut	Document de cadrage fonctionnel et technique
Périmètre	DealToo - services vendeurs
Destinataires	Direction, Produit, Design, Développement, QA, Support et Finance

Document de référence pour la conception, le développement, la recette et la mise en production.

0. Fiche de contrôle du document

Objet	Définir le nouveau fonctionnement des formules vendeurs, de l'attribution initiale de la formule Starter et de la facturation des interactions.
Remplace	Le modèle historique fondé sur les abonnements mensuels et la formule Gratuit permanente.
Niveau de détail	Fonctionnel, métier, UX, technique, données, sécurité, administration et critères de recette.
Décisions déjà validées	Trois formules commerciales ; aucun renouvellement mensuel ; attribution automatique de Starter aux nouveaux utilisateurs sans limite de 30 jours ; facturation à l'usage ; enregistrement obligatoire d'un numéro de téléphone et vérification par code OTP.
Décisions encore attendues	Règles de recharge des quotas Starter, durée des formules Business et Business Pro et quelques règles de facturation détaillées.

Décision structurante

La formule « Gratuit » est supprimée. Tout nouvel utilisateur reçoit automatiquement la formule Starter avec l'ensemble de ses avantages, quotas et fonctionnalités. Cette attribution n'est pas limitée à 30 jours : elle reste utilisable jusqu'à épuisement des quotas ou du crédit disponible. Une fois les ressources épuisées, l'utilisateur doit effectuer lui-même une recharge pour poursuivre l'utilisation des services concernés. L'activation de Starter et l'accès aux services vendeurs sont conditionnés par l'enregistrement obligatoire d'un numéro de téléphone valide et sa vérification au moyen d'un code OTP.

0.1 Public cible du document

Ce document est conçu pour être exploité par l'ensemble des équipes concernées : direction, responsables métier, product owner, UX/UI, développeurs mobile et web, développeurs backend, administrateurs système, finance, support client et équipe QA.

0.2 Convention de priorité

Critique

Indispensable au lancement ; blocage de mise en production si non conforme.

Haute	Nécessaire au fonctionnement commercial et opérationnel.
Moyenne	Améliore le pilotage, le support ou l'expérience utilisateur.
À valider	Décision métier nécessaire avant finalisation ou développement du point concerné.

Sommaire

- 1 Contexte, objectifs et principes directeurs
- 2 Périmètre du projet
- 3 Acteurs, rôles et définitions
- 4 Modèle commercial cible
- 5 **Attribution initiale de la formule Starter**
- 6 Catalogue des formules payantes
- 7 Portefeuille, recharges et facturation à l'usage
- 8 Cycle de vie et gestion des annonces
- 9 Changement de formule
- 10 Tableaux de bord vendeur
- 11 Interface d'administration
- 12 Notifications et communications
- 13 Parcours utilisateurs de référence
- 14 Données, API et règles techniques
- 15 Sécurité, fraude et audit
- 16 Migration de l'existant
- 17 Exigences non fonctionnelles
- 18 Plan de tests et critères d'acceptation
- 19 Livrables et phasage
- 20 Décisions ouvertes et validation finale

1. Contexte, objectifs et principes directeurs

1.1 Contexte

DealToo dispose actuellement de formules vendeurs historiques présentées sous la forme Gratuit, Starter, Business et Business Pro, avec un prix mensuel et des avantages propres à chaque niveau. Le modèle cible supprime la facturation mensuelle et la formule Gratuit permanente, tout en conservant les avantages métier des trois formules payantes.

Le nouveau modèle associe une formule commerciale, qui détermine les quotas et fonctionnalités, à un portefeuille vendeur débité selon les interactions générées par ses annonces. Tout nouvel utilisateur reçoit automatiquement la formule Starter et conserve ses avantages jusqu'à épuisement des quotas ou du crédit disponible, sans limite calendaire de 30 jours.

1.2 Objectifs

- Supprimer toute notion de prélèvement, renouvellement ou affichage mensuel.
- Conserver trois formules payantes clairement différenciées : Starter, Business et Business Pro.
- Attribuer automatiquement la formule Starter aux nouveaux utilisateurs, sans limite de durée, jusqu'à épuisement des avantages ou du crédit disponible, après enregistrement et vérification obligatoire de leur numéro de téléphone par OTP.
- Mettre en place une facturation transparente selon les interactions réelles sur les annonces.
- Donner au vendeur une visibilité complète sur son solde, ses consommations et la performance de ses annonces.
- Automatiser la suspension et la réactivation des services lorsque le solde devient insuffisant puis est rechargé.
- Permettre la gestion en lot des annonces et supprimer l'archivage automatique fondé uniquement sur une ancienneté de six mois.
- Donner à l'administration les moyens de configurer les formules, tarifs, seuils, dotations initiales Starter et règles antifraude.

1.3 Principes directeurs

Principe	Application attendue
Transparence	Le vendeur doit toujours comprendre ce qu'il paie, pourquoi il est débité et quel solde lui reste.
Séparation des concepts	La formule détermine les droits ; le portefeuille finance les interactions. Ces deux informations doivent être affichées séparément.
Aucun abonnement mensuel	Les prix ne doivent plus être accompagnés des mentions « /mois », « par mois » ou « renouvellement mensuel ».
Configuration distante	Les tarifs, quotas, seuils et paramètres d'attribution initiale Starter doivent pouvoir évoluer sans nouvelle version mobile.
Traçabilité	Toute opération financière ou modification administrative doit être historisée.

Principe	Application attendue
Protection du vendeur	Les actions répétitives, frauduleuses ou techniques ne doivent pas générer de débits abusifs.

Exigences générales

ID	Exigence	Priorité
GEN-001	Le système ne doit déclencher aucun renouvellement automatique mensuel.	Critique
GEN-002	Les interfaces ne doivent plus afficher « /mois » ni présenter les formules comme des abonnements mensuels.	Critique
GEN-003	La formule Gratuit permanente doit être retirée de l'offre commerciale.	Critique
GEN-004	Les règles commerciales doivent être configurables depuis l'administration.	Haute
GEN-005	Les messages ne doivent plus être bloqués	Haute

2. Périmètre du projet

2.1 Composants inclus

- Application mobile DealToo : enregistrement obligatoire du numéro, vérification OTP, tarifications, attribution Starter, portefeuille, recharges, historique, annonces et alertes.
- Plateforme web : parcours équivalents et tableau de bord vendeur complet.
- API/backend : règles de formule, portefeuille, facturation, quotas, attribution Starter, notifications et audit.
- Interface d'administration : configuration et supervision opérationnelle.
- Base de données : nouvelles structures de données et migration des utilisateurs existants.
- Intégration paiement : initiation, confirmation, rapprochement, annulation et remboursement des recharges.
- QA et monitoring : scénarios de recette, journaux, alertes et statistiques.

2.2 Éléments hors périmètre immédiat

- Refonte complète du design général de l'application en dehors des écrans concernés.
- Changement des prestataires de paiement existants, sauf nécessité technique validée.
- Refonte globale de la modération des annonces.
- Programme de fidélité ou de cashback non explicitement défini dans le présent document.
- Règles précises de renouvellement des quotas Starter lors d'une recharge tant que la direction ne les a pas validées.

Point de vigilance

Le développement peut commencer sur l'architecture configurable de l'attribution Starter. La mise en production nécessite toutefois la validation du crédit initial, des quotas consommables et des règles de recharge après épuisement.

3. Acteurs, rôles et définitions

3.1 Acteurs

Acteur	Responsabilités principales
Nouveau vendeur	Crée un compte, enregistre obligatoirement son numéro de téléphone, le vérifie avec le code OTP reçu, puis reçoit automatiquement la formule Starter avec ses avantages initiaux.
Vendeur actif	Publie et gère ses annonces, recharge son portefeuille, suit sa consommation et change de formule.
Visiteur / acheteur	Consulte les annonces et déclenche éventuellement des interactions facturables.
Administrateur	Configure l'offre, supervise les transactions et intervient sur les comptes et annonces.
Support	Analyse les incidents, explique les débits et traite les réclamations selon ses droits.
Finance	Contrôle les paiements, rapprochements, remboursements et exports financiers.
Équipe Produit / QA	Définit les règles, valide les parcours et contrôle la conformité des versions.

3.2 Définitions

Terme	Définition
Formule	Ensemble des quotas, droits et fonctionnalités accordés au vendeur.
Attribution initiale Starter	Attribution automatique et non limitée dans le temps de la formule Starter, utilisable jusqu'à épuisement des quotas ou du crédit disponible.
Portefeuille	Compte de solde interne utilisé pour régler les interactions facturables.
Recharge	Opération de paiement qui augmente le solde du portefeuille.
Interaction facturable	Action valide d'un visiteur entraînant un débit du portefeuille vendeur.
Annonce active	Annonce visible et susceptible de recevoir des interactions.

Terme	Définition
Annonce suspendue	Annonce temporairement indisponible pour une raison réversible, notamment solde insuffisant.
Annonce archivée	Annonce volontairement retirée de la diffusion mais conservée dans l'espace vendeur.

4. Modèle commercial cible

4.1 Structure de l'offre

L'offre commerciale cible est composée des formules Starter, Business et Business Pro. La formule Gratuit n'est plus proposée. Tout nouvel utilisateur doit d'abord enregistrer un numéro de téléphone valide et confirmer sa possession au moyen d'un code OTP. Après vérification, il reçoit automatiquement Starter et utilise ses avantages jusqu'à épuisement des quotas ou du crédit disponible. Il doit ensuite recharger lui-même son portefeuille pour poursuivre l'utilisation des services concernés, ou choisir une formule supérieure.

1	2	3	4	5
Création du compte	Starter attribué après OTP	Utilisation des avantages Starter	Recharge du portefeuille	Facturation selon les interactions

4.2 Durée et validité des formules

Le principe de non-facturation mensuelle est validé. En revanche, la condition de fin d'une formule payante doit encore être arrêtée : durée fixe non récurrente, validité jusqu'à épuisement d'un quota, validité illimitée jusqu'au changement de formule, ou autre règle métier.

Décision obligatoire avant recette

La durée de validité des formules payantes doit être définie. Le système sera conçu pour stocker une date d'activation, une éventuelle date d'expiration et un statut, afin de rester compatible avec la décision finale.

ID	Exigence	Priorité
MOD-001	Les formules Starter, Business et Business Pro doivent être proposées, Starter étant attribuée automatiquement aux nouveaux utilisateurs.	Critique
MOD-002	Le prix d'une formule doit être affiché sans unité mensuelle.	Critique

ID	Exigence	Priorité
MOD-003	L'achat d'une formule ne doit déclencher aucun renouvellement automatique.	Critique
MOD-004	La durée de validité et les règles de fin de formule doivent être paramétrables.	Haute
MOD-005	La formule active et son statut doivent être visibles dans l'espace vendeur.	Haute

5. Attribution initiale de la formule Starter

5.1 Principe

Tout nouvel utilisateur éligible doit obligatoirement enregistrer un numéro de téléphone valide. Le système lui envoie un code OTP qu'il doit saisir correctement afin de confirmer qu'il possède ce numéro. La formule Starter n'est attribuée qu'après validation du numéro. L'utilisateur bénéficie alors de l'ensemble des fonctionnalités, quotas et avantages associés à Starter. Cette attribution n'est soumise à aucune limite de 30 jours : elle reste active jusqu'à épuisement des quotas ou du crédit disponible. Les paramètres Starter et les règles OTP doivent rester administrables sans mise à jour de l'application.

5.2 Éligibilité

- La formule Starter est attribuée uniquement lors de la première création d'un compte éligible dont le numéro de téléphone a été vérifié avec succès par OTP.
- Un utilisateur ne reçoit qu'une seule attribution initiale Starter, sauf dérogation administrative tracée.
- Le numéro de téléphone est obligatoire et doit être enregistré avec son indicatif pays dans un format normalisé. Un code OTP à durée de validité limitée est envoyé à ce numéro. L'utilisateur ne peut accéder aux services vendeurs ni recevoir Starter tant que le code n'a pas été validé. Le système doit également contrôler l'adresse email et les identifiants techniques disponibles afin de limiter les attributions initiales multiples.
- La date d'activation de Starter est enregistrée uniquement après la vérification réussie du numéro de téléphone. Le système doit aussi enregistrer la date de vérification, le statut du numéro et les tentatives OTP, sans conserver le code OTP en clair.
- Aucune durée calendaire de 30 jours n'est appliquée ; l'accès dépend uniquement des quotas et du solde disponibles.

5.3 Informations affichées pour la formule Starter

- Nom de la formule Starter.
- Date d'activation de la formule Starter.
- Pourcentage ou volume des quotas restants.
- Quotas utilisés et quotas restants.
- Solde disponible et crédit initial accordé.
- Bouton permettant de recharger le portefeuille ou de passer à une formule supérieure.

- Avertissement clair indiquant qu'aucune recharge ni aucun renouvellement n'est effectué automatiquement. Le profil doit également afficher le numéro vérifié et permettre sa modification uniquement après une nouvelle vérification OTP.

5.4 Épuisement des avantages et recharge

Il n'existe aucune expiration liée à une durée de 30 jours. Lorsque les quotas ou le crédit Starter sont épuisés, l'utilisateur doit effectuer lui-même une recharge pour continuer à publier, recevoir des interactions facturables et utiliser les services concernés. Son compte personnel reste accessible. Le traitement des annonces actives en cas d'épuisement doit être configurable : suspension, désactivation des actions payantes ou maintien limité.

L'utilisateur peut passer de Starter à Business ou Business Pro à tout moment. Le système doit enregistrer ce changement de formule. La montée en gamme prend effet selon la règle commerciale validée, sans dépendre d'une date de fin d'essai.

5.5 Notifications liées à Starter

Moment	Message attendu	Canal minimum
Activation	Confirmation de l'activation de Starter, des avantages inclus et du crédit disponible.	In-app + push
50 % consommés	Information sur les quotas et le solde restants.	In-app + push
80 % consommés	Alerte renforcée avec estimation du solde restant.	In-app + push
Solde faible	Dernier rappel avant épuisement complet.	In-app + push
Épuisement	Confirmation de l'épuisement et accès immédiat à la recharge.	In-app + push
Après suspension	Information sur les annonces suspendues et procédure de réactivation.	In-app + push

ID	Exigence	Priorité
STA-001	Tout nouveau compte éligible doit enregistrer et vérifier son numéro par OTP avant de recevoir automatiquement la formule Starter.	Critique
STA-002	Les avantages, quotas et crédits initiaux de Starter doivent être configurables.	Critique
STA-003	Un même utilisateur ne doit pas obtenir plusieurs attributions initiales Starter sans dérogation.	Haute

Moment	Message attendu	Canal minimum
STA-004	Les quotas consommés, les quotas restants et le solde doivent être visibles sur mobile et web.	Haute
STA-005	L'attribution Starter ne doit entraîner aucun prélèvement, renouvellement ni recharge automatique.	Critique
STA-006	L'épuisement des quotas ou du crédit doit être notifié et historisé.	Haute
STA-007	Les recharges après épuisement et les montées en gamme doivent être mesurables.	Moyenne

6. Catalogue des formules payantes

Les avantages ci-dessous sont issus de l'offre existante et doivent être conservés dans le nouveau modèle. Les montants sont affichés sans « /mois ». Ils doivent être validés comme prix d'activation ou d'achat avant mise en production.

6.1 Tableau comparatif

Élément	Starter	Business	Business Pro
Prix de référence	1 000 F	2 000 F	5 000 F
Annonces	6	20	60
Annonces bonus	2	5	5
Capacité totale	8	25	65
Images par annonce	3	10	15
Vidéos par annonce	Non prévu	Non prévu	2
Vues minimum par annonce	Non prévu	150	500
Téléphone	Inclus	Inclus	Inclus
SMS	Inclus	Inclus	Inclus
WhatsApp	Inclus	Inclus	Inclus
Accès aux messages	Inclus	Inclus	Inclus

Élément	Starter	Business	Business Pro
Flashes	2	5	15
Capsules	2	5	15

6.2 Règles d'affichage

- La page Tarifications affiche uniquement trois cartes : Starter, Business et Business Pro.
- Business conserve le bandeau « Recommandé » tant que cette décision commerciale reste active.
- La formule active doit être identifiable par un état visuel et un bouton non ambigu.
- Les montants sont présentés comme des prix de formule, sans référence mensuelle.
- Les quotas et fonctionnalités doivent provenir de l'API afin d'éviter les divergences entre mobile, web et administration.
- Un lien vers la grille de facturation des interactions doit être accessible depuis cette page.

6.3 Points de définition métier

À clarifier

Les mentions « 150 vues minimum » et « 500 vues minimum » doivent être définies précisément : garantie commerciale, quota inclus, objectif indicatif ou crédit de visibilité. La règle retenue doit être compatible avec la facturation de 2 F par consultation détaillée.

ID	Exigence	Priorité
FOR-001	Les trois formules doivent conserver leurs quotas et fonctionnalités existants.	Critique
FOR-002	Le catalogue doit être chargé depuis le backend et non codé en dur dans l'application.	Haute
FOR-003	Le système doit empêcher l'activation de droits supérieurs à la formule réellement achetée.	Critique
FOR-004	Les quotas consommés et restants doivent être consultables.	Haute
FOR-005	Les prix de référence doivent être administrables.	Haute

7. Portefeuille, recharges et facturation à l'usage

7.1 Grille de facturation des interactions

Action	Condition de facturation	Tarif
Consultation détaillée	Ouverture réelle de la page de détail ; l'affichage dans une liste n'est pas facturé.	2 F
Enregistrement dans les favoris	Premier ajout valide par un utilisateur ; les répétitions abusives sont ignorées.	5 F
Clic sur le numéro	Action valide d'affichage ou d'appel du numéro.	20 F
Clic WhatsApp	Tentative valide d'ouverture du canal WhatsApp.	20 F
Envoi d'un message	Message réellement enregistré et envoyé.	20 F

7.2 Portefeuille vendeur

- Solde disponible.
- Total des recharges réussies.
- Total des consommations.
- Consommation du jour, des 7 derniers jours et des 30 derniers jours.
- Dernière recharge et prochain seuil d'alerte.
- Historique détaillé des crédits, débits, annulations et remboursements.

7.3 Déroulement d'un débit

1. Le backend reçoit l'événement d'interaction.
2. Il authentifie ou identifie l'auteur et vérifie que l'action est éligible.
3. Il applique les règles d'unicité, de fréquence et d'antifraude.
4. Il récupère le tarif actif côté serveur.
5. Il vérifie que le portefeuille possède un solde suffisant.
6. Il crée la transaction et débite le solde dans une opération atomique.
7. Il enregistre le solde avant, le solde après et le lien vers l'annonce.
8. Il met à jour les statistiques et déclenche les alertes nécessaires.

7.4 Recharges

Le vendeur doit pouvoir recharger son solde à partir de montants prédéfinis ou d'un montant personnalisé, selon les limites définies par la finance. Une recharge n'augmente le solde qu'après confirmation fiable du prestataire de paiement.

État	Comportement attendu
En attente	Aucun crédit définitif ; affichage d'un statut en cours.
Réussie	Crédit du portefeuille et reçu disponible.
Échouée	Aucun crédit ; possibilité de réessayer.
Annulée	Aucun crédit ; motif enregistré.
Remboursée	Écriture de compensation et traçabilité complète.

7.5 Solde insuffisant

- Le solde ne doit jamais devenir négatif.
- Si le solde est inférieur au tarif d'une action, aucun débit partiel n'est autorisé.
- À zéro ou sous le seuil critique défini, les annonces sont suspendues selon la règle configurée.
- Les boutons de contact facturables peuvent être désactivés avant la suspension complète, selon décision métier.
- Après une recharge réussie, l'utilisateur peut réactiver une, plusieurs ou toutes les annonces suspendues.
- Une option de réactivation automatique peut être proposée.

Tarif SMS

Le SMS est un avantage présent dans les formules, mais son interaction n'a pas encore de tarif défini. La direction doit décider s'il est facturé comme le téléphone, avec un tarif distinct, ou s'il reste inclus sans débit supplémentaire.

ID	Exigence	Priorité
FAC-001	Le tarif d'une interaction doit être déterminé exclusivement côté serveur.	Critique
FAC-002	Une transaction doit enregistrer le solde avant et après débit.	Critique
FAC-003	Une même action ne doit pas pouvoir être débitée deux fois à cause d'un doublon technique.	Critique
FAC-004	Le portefeuille ne doit jamais présenter un solde négatif.	Critique
FAC-005	Chaque débit doit être visible et explicable depuis l'historique vendeur et l'administration.	Haute

ID	Exigence	Priorité
FAC-006	Les tarifs doivent être modifiables sans nouvelle version mobile.	Haute
FAC-007	Les recharges doivent utiliser une référence unique et un mécanisme d'idempotence.	Critique

8. Cycle de vie et gestion des annonces

8.1 Limites de publication

La limite d'une formule correspond, par défaut, au nombre maximal d'annonces actives simultanément. Les annonces archivées ne consomment pas d'emplacement actif. Cette règle doit rester configurable si le métier décide de compter les publications cumulées plutôt que les annonces simultanées.

Lorsqu'une limite est atteinte, le vendeur doit être invité à archiver une annonce, à changer de formule ou à renoncer à la nouvelle publication. Aucune annonce ne doit être désactivée automatiquement sans explication.

8.2 Statuts proposés

Statut	Visibilité	Usage
Brouillon	Non visible	Annonce en préparation.
En attente	Non visible	Soumise à validation ou traitement.
Active	Visible	Annonce diffusée et facturable.
Suspendue - solde insuffisant	Non visible ou contacts désactivés	État automatique et réversible.
Archivée	Non visible	Action volontaire du vendeur ou mesure administrative.
Refusée / retirée	Non visible	Décision de modération ou non-conformité.

8.3 Suppression de la règle des six mois

Les annonces ne doivent plus être archivées automatiquement uniquement parce qu'elles ont atteint six mois d'ancienneté. Les avertissements récurrents liés à cette échéance doivent être supprimés. Une annonce reste active tant qu'elle respecte les règles de diffusion, de formule, de solde et de modération.

8.4 Actions en lot

- Sélectionner plusieurs annonces.
- Archiver les annonces sélectionnées.
- Désarchiver les annonces sélectionnées.

- Suspendre ou réactiver les annonces sélectionnées, si autorisé.
- Supprimer plusieurs annonces avec confirmation renforcée.
- Afficher un résultat détaillé lorsque certaines opérations échouent.

ID	Exigence	Priorité
ANN-001	L'archivage automatique fondé uniquement sur six mois d'ancienneté doit être désactivé.	Critique
ANN-002	Le vendeur doit pouvoir archiver et désarchiver plusieurs annonces en une opération.	Haute
ANN-003	La suspension pour solde insuffisant doit être distinguée de l'archivage volontaire.	Haute
ANN-004	Une annonce suspendue doit pouvoir être réactivée après recharge.	Critique
ANN-005	Les limites de publication doivent être contrôlées côté serveur.	Critique

9. Changement de formule

9.1 Principes

Le vendeur peut demander un changement de formule. Avant confirmation, le système doit comparer l'ancienne et la nouvelle formule, mettre en évidence les avantages gagnés et perdus, puis annoncer l'impact sur les annonces, médias, Flashs, Capsules et autres quotas. Les badges associés aux annonces sont supprimés et ne doivent plus être affichés ni gérés par les formules.

9.2 Montée en gamme

- Activation des nouveaux droits selon la date d'effet validée.
- Conservation des annonces et données existantes.
- Mise à jour des quotas.
- Historisation de l'opération et du paiement associé.

9.3 Descente en gamme

Si le vendeur possède plus d'annonces actives que la nouvelle formule ne l'autorise, le système ne doit jamais choisir arbitrairement les annonces à désactiver. Le vendeur doit sélectionner les annonces à conserver, ou accepter une règle explicite de suspension selon l'ordre défini.

9.4 Avertissement obligatoire

Message recommandé

« Le changement de formule peut entraîner la perte immédiate de certains avantages et quotas non utilisés. Vérifiez les différences avant de confirmer. »

ID	Exigence	Priorité
CHG-001	Le changement de formule doit présenter une comparaison avant confirmation.	Haute
CHG-002	Les avantages perdus doivent être explicitement signalés.	Critique
CHG-003	Aucune annonce ne doit être désactivée arbitrairement lors d'une descente en gamme.	Critique
CHG-004	L'historique des formules doit être conservé.	Haute

10. Tableaux de bord vendeur

10.1 Tableau de bord web complet

- Formule active, statut et éventuelle date de fin.
- État de Starter, quotas restants et niveau de consommation.
- Solde disponible et accès rapide à la recharge.
- Annonces actives, suspendues, archivées et emplacements disponibles.
- Consommation du jour, des 7 derniers jours, des 30 derniers jours et d'une période personnalisée.
- Dépenses par annonce et par type d'interaction.
- Consultations, favoris, clics téléphone, clics WhatsApp et messages.
- Annonces les plus performantes et les plus coûteuses.
- Historique des transactions et des recharges.
- Actions de gestion en lot et export des données.

10.2 Tableau de bord mobile synthétique

- Formule active, Starter inclus.
- Quotas et crédit Starter restants.
- Solde disponible et bouton Recharger.
- Résumé de consommation.
- Compteurs d'interactions.
- Dernières transactions.

- Annonces suspendues et bouton de réactivation.
- Accès à la gestion des annonces.

10.3 Filtres

Les tableaux de bord doivent proposer au minimum les filtres Aujourd'hui, Hier, 7 derniers jours, 30 derniers jours et période personnalisée. Les chiffres affichés doivent être cohérents avec les transactions financières et les événements d'interaction.

ID	Exigence	Priorité
TDB-001	Le solde et la dernière consommation doivent être visibles sans navigation complexe.	Haute
TDB-002	Les dépenses doivent pouvoir être ventilées par annonce et par action.	Haute
TDB-003	Le web doit proposer une vue complète et le mobile une vue synthétique.	Haute
TDB-004	Les statistiques doivent être filtrables par période.	Moyenne
TDB-005	Les données financières et statistiques doivent être rapprochables.	Critique

11. Interface d'administration

11.1 Configuration commerciale

- Créer, modifier, ordonner, activer ou désactiver une formule.
- Modifier prix, quotas, fonctionnalités et formule recommandée.
- Configurer l'attribution Starter, ses quotas, ses avantages, son crédit initial ainsi que les paramètres OTP : durée de validité, délai de renvoi, nombre maximal de tentatives et canaux d'envoi.
- Configurer les tarifs des interactions et leur date d'effet.
- Configurer les seuils de solde et les règles de suspension.
- Configurer les règles d'unicité et les fenêtres antifraude.

11.2 Supervision opérationnelle

- Rechercher un portefeuille vendeur.
- Consulter le détail des transactions et interactions.
- Créditer ou débiter manuellement un compte avec motif obligatoire.
- Annuler ou compenser une transaction selon les droits accordés.
- Réattribuer exceptionnellement Starter ou accorder une dérogation, avec journalisation. L'administration peut consulter le statut de vérification du numéro, mais ne doit jamais pouvoir lire un code OTP.
- Suspendre une formule, une annonce ou la facturation d'une annonce.

- Exporter les recharges, débits et anomalies.
- Consulter les journaux d'audit et alertes de fraude.

11.3 Droits et séparation des rôles

Les permissions doivent être séparées entre administration fonctionnelle, support, finance et super-administration. Un agent support ne doit pas pouvoir modifier les tarifs. Une correction de solde doit exiger un motif et apparaître dans l'audit.

ID	Exigence	Priorité
ADM-001	Toute modification manuelle d'un solde doit enregistrer auteur, motif, date et soldes avant/après.	Critique
ADM-002	Les tarifs et quotas doivent être versionnés ou datés.	Haute
ADM-003	Les droits support, finance et administration doivent être distincts.	Critique
ADM-004	L'administration doit permettre la recherche et l'export des opérations.	Moyenne
ADM-005	Une modification de formule ou de tarif doit être auditée.	Haute

12. Notifications et communications

Le dispositif de communication doit éviter les surprises financières et informer le vendeur avant toute interruption de service.

Événement	Contenu attendu
Starter activé	Formule Starter, avantages, quotas, crédit initial et absence de recharge automatique.
Starter bientôt épuisé	Rappels 50 % consommés, 80 % consommés et Solde faible.
Starter épuisé	Conséquences et bouton de recharge ou de montée en gamme.
Formule activée	Confirmation, prix et avantages.
Recharge réussie	Montant crédité, nouveau solde et référence.
Recharge échouée	Échec, motif disponible et action Réessayer.
Solde faible	Seuil atteint et estimation de consommation.

Événement	Contenu attendu
Solde épuisé	Suspension des services concernés et accès à la recharge.
Annonce suspendue	Motif et procédure de réactivation.
Annonces réactivées	Nombre d'annonces et solde disponible.
Consommation anormale	Alerte de sécurité ou de pic de dépenses.
Changement de formule	Résumé des droits gagnés et perdus.

13. Parcours utilisateurs de référence

13.1 Nouveau vendeur

Création du compte -> saisie obligatoire du numéro avec indicatif pays -> envoi du code OTP -> validation du code -> vérification de l'éligibilité -> attribution automatique de Starter -> affichage des avantages, quotas et du solde -> publication dans les limites autorisées.

13.2 Recharge ou montée en gamme

Alerte de consommation -> ouverture de la recharge ou des tarifications -> choix du montant ou de la formule -> paiement -> confirmation -> mise à jour du solde ou des droits.

13.3 Interaction facturable

Un visiteur réalise une action -> contrôle d'éligibilité -> vérification antifraude -> débit atomique -> mise à jour du solde -> historique et statistiques.

13.4 Solde épuisé

Alerte de seuil -> solde insuffisant -> suspension des annonces ou contacts -> notification -> recharge -> choix de réactivation -> reprise de diffusion.

13.5 Archivage en lot

Sélection de plusieurs annonces -> choix Archiver -> confirmation -> traitement -> résultat détaillé -> libération des emplacements actifs.

13.6 Changement de formule

Sélection de la nouvelle formule -> comparaison -> avertissement -> traitement des dépassements -> paiement -> activation -> historique.

14. Données, API et règles techniques

14.1 Entités principales

Entité	Rôle
plans	Définition des formules, prix, quotas, fonctionnalités, statut et version.
user_plan_history	Historique des activations et changements de formule.
starter_allocations	Attribution Starter, date d'activation, quotas initiaux, statut, éligibilité et consommation.
wallets	Solde courant et agrégats financiers par utilisateur.
wallet_transactions	Crédits, débits, annulations, remboursements et corrections.
billable_actions	Catalogue des actions, tarifs, date d'effet et règles.
billable_interactions	Événements d'interaction, auteur, annonce, contexte et transaction liée.
recharges	Paiements, références prestataire, statuts et montants.
ad_status_history	Historique des changements de statut des annonces.
audit_logs	Actions administratives et événements sensibles.

14.2 Services API attendus

Formules : Lister les formules, lire le détail, lire la formule active, activer ou changer de formule.

Téléphone / OTP : enregistrer le numéro, normaliser l'indicatif pays, envoyer un OTP, vérifier le code, renvoyer un nouveau code, consulter le statut de vérification et gérer le changement de numéro.

Attribution Starter : lire le statut, vérifier l'éligibilité, activer, consulter les quotas et gérer l'épuisement.

Portefeuille : Lire le solde, consulter l'historique, obtenir les statistiques et les seuils.

Recharge : Initier, vérifier, confirmer, annuler et consulter une recharge.

Facturation : Enregistrer une interaction, vérifier son éligibilité et créer un débit.

Annonces : Archiver, désarchiver, suspendre et réactiver individuellement ou en lot.

Administration : Configurer, corriger, exporter et auditer.

14.3 Règles techniques obligatoires

- Utiliser des transactions de base de données pour chaque débit.
- Verrouiller le portefeuille pendant la mise à jour du solde.
- Utiliser une clé d'idempotence pour les recharges et événements sensibles.
- Conserver le tarif appliqué au moment de la transaction, même si le tarif change ensuite.

- Ne jamais faire confiance au montant envoyé par le client mobile ou web. La génération, la validation et l'expiration des OTP doivent être gérées exclusivement côté serveur.
- Publier des événements ou métriques permettant la supervision.
- Prévoir des tâches planifiées pour les contrôles de seuils, d'épuisement et de cohérence.
- Gérer correctement les fuseaux horaires et stocker les dates de référence en UTC. Les OTP doivent expirer après une durée configurable, être utilisables une seule fois et être invalidés après validation ou après l'émission d'un nouveau code.

15. Sécurité, fraude et audit

15.1 Contrôles antifraude

- Ne pas facturer les actions du vendeur sur ses propres annonces.
- Exclure les comptes administrateurs et comptes de test identifiés.
- Limiter les consultations facturables répétées sur une même annonce.
- Limiter les clics téléphone et WhatsApp répétés pendant une fenêtre configurable.
- Facturer un favori uniquement lors du premier ajout valide.
- Facturer un message uniquement après son enregistrement réussi.
- Détecter les robots, rafraîchissements rapides et volumes anormaux.
- Corréler utilisateur, appareil, session, adresse IP et empreinte technique dans le respect des règles applicables. Limiter les demandes et tentatives OTP par numéro, compte, appareil et adresse IP afin de prévenir les abus, le spam et les attaques par force brute.
- Permettre le gel temporaire de la facturation d'une annonce en cas d'anomalie.

15.2 Audit

Les opérations suivantes doivent être auditées : enregistrement ou modification du numéro, demande d'OTP, validation réussie ou échouée, attribution initiale Starter, achat et changement de formule, recharge, débit, annulation, remboursement, correction de solde, modification de tarif, modification de quotas, suspension et réactivation d'annonce, intervention administrative et changement de droits.

ID	Exigence	Priorité
SEC-001	Les actions du vendeur sur ses propres annonces ne doivent jamais être facturées.	Critique
SEC-002	Les règles antifraude doivent être configurables.	Haute
SEC-003	Les webhooks de paiement doivent être authentifiés et vérifiés.	Critique
SEC-004	Les opérations sensibles doivent être journalisées de façon non ambiguë.	Critique
SEC-005	Les droits d'accès doivent appliquer le principe du moindre privilège.	Critique

16. Migration de l'existant

16.1 Objectifs de migration

- Désactiver les renouvellements et paiements mensuels.
- Retirer la formule Gratuit du catalogue sans supprimer les comptes utilisateurs.
- Conserver les utilisateurs, annonces, médias et historiques existants. Les anciens badges associés aux annonces ne sont pas repris dans le nouveau modèle.
- Créer un portefeuille pour chaque vendeur concerné.
- Migrer la formule actuelle vers son équivalent sans la mention mensuelle.
- Définir le traitement des avantages et quotas déjà acquis.
- Désactiver la tâche d'archivage automatique à six mois et ses messages associés.
- Informer les utilisateurs avant l'entrée en vigueur du nouveau modèle.

16.2 Cas des utilisateurs actuellement en Gratuit

La suppression du forfait Gratuit nécessite une règle spécifique pour les comptes déjà existants. Ils ne doivent pas recevoir automatiquement une nouvelle attribution Starter sans validation métier. Une campagne de migration devra définir s'ils basculent vers Starter avec une dotation initiale, bénéficient d'une période de grâce ou voient leurs services vendeurs suspendus progressivement. Tout compte existant dépourvu d'un numéro vérifié devra obligatoirement enregistrer et confirmer son numéro par OTP avant de continuer à utiliser les services vendeurs.

16.3 Déploiement recommandé

1. Activer les nouvelles structures de données et outils d'administration.
2. Migrer les données en environnement de test.
3. Vérifier les soldes, quotas et annonces sur un échantillon.
4. Déployer derrière des feature flags.
5. Informer les utilisateurs.
6. Basculer progressivement la facturation et surveiller les écarts.
7. Conserver un plan de retour arrière documenté.

17. Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence
Disponibilité	Les services de solde, recharge et facturation doivent être supervisés et hautement disponibles.
Performance	Une interaction ne doit pas rendre la navigation perceptiblement lente ; le traitement peut être optimisé tout en garantissant l'exactitude.

Domaine	Exigence
Cohérence	Les soldes doivent rester exacts même en cas de requêtes concurrentes.
Observabilité	Métriques, journaux et alertes doivent permettre de détecter les erreurs, doubles débits et échecs de paiement.
Accessibilité	Les textes, contrastes, tailles de boutons et messages d'état doivent rester lisibles sur mobile et web.
Compatibilité	Le comportement doit être cohérent sur Android, iOS et web.
Confidentialité	Les données techniques utilisées pour la fraude doivent être limitées, sécurisées et accessibles uniquement aux rôles autorisés.
Résilience	Un échec temporaire ne doit pas provoquer de perte d'argent ni de double opération.

18. Plan de tests et critères d'acceptation

18.1 Scénarios critiques

ID	Critère de réussite
REC-001	Un nouveau compte ne reçoit Starter qu'après l'enregistrement obligatoire d'un numéro et la validation d'un OTP correct ; aucune date d'expiration à 30 jours n'est appliquée.
REC-002	Un compte ayant déjà reçu Starter ne reçoit pas une seconde dotation initiale sans dérogation.
REC-003	La page Tarifications n'affiche que Starter, Business et Business Pro.
REC-004	Aucun prix ne contient « /mois » et aucun renouvellement automatique n'est créé.
REC-005	Une interaction valide débite exactement le tarif configuré.
REC-006	Une interaction non éligible ou répétée ne génère pas de double débit.
REC-007	Le solde avant et après correspond à la transaction affichée.
REC-008	Le solde ne devient jamais négatif.
REC-009	Une recharge confirmée crédite une seule fois le portefeuille.

ID	Critère de réussite
REC-010	Une recharge échouée ou un webhook répété ne crédite pas le solde.
REC-011	Les annonces sont suspendues selon la règle configurée quand le solde est insuffisant.
REC-012	Une recharge permet la réactivation des annonces suspendues.
REC-013	L'archivage et le désarchivage en lot fonctionnent avec résultat détaillé.
REC-014	Une annonce ne s'archive plus automatiquement après six mois.
REC-015	Un changement de formule affiche les avantages perdus avant confirmation.
REC-016	Une descente en gamme ne désactive pas arbitrairement des annonces.
REC-017	Les données web, mobile, administration et base financière sont cohérentes.
REC-018	Toutes les interventions administratives sensibles apparaissent dans l'audit.

18.2 Niveaux de tests

- Tests unitaires des règles de quotas, attribution Starter, solde, tarifs et OTP : expiration, code erroné, renvoi, limite de tentatives et utilisation unique.
- Tests d'intégration avec le paiement et les webhooks.
- Tests de concurrence sur le portefeuille.
- Tests antifraude et répétition d'actions.
- Tests end-to-end mobile, web et administration.
- Tests de migration et de retour arrière.
- Tests de charge sur les événements d'interaction.
- Recette métier avec un jeu de comptes représentatif.

19. Livrables et phasage

19.1 Livrables attendus

- Maquettes UX/UI mobile, web et administration.
- Spécification API et modèle de données.
- Plan de migration et scripts associés.
- Backend de formules, attribution Starter, portefeuille, facturation et annonces.
- Écrans mobile et web.
- Interface d'administration et exports.

- Plan de tests automatisés et manuel.
- Documentation support et procédure de traitement des litiges.
- Tableau de suivi des indicateurs après lancement.

19.2 Phasage recommandé

Phase	Résultat attendu
Phase 1 - Cadrage	Valider les décisions ouvertes, les règles de durée et les maquettes.
Phase 2 - Socle technique	Mettre en place plans, attribution Starter, portefeuille, transactions et administration de base.
Phase 3 - Expérience vendeur	Développer tarifications, tableaux de bord, recharges et gestion des annonces.
Phase 4 - Facturation	Activer les interactions, règles antifraude, suspension et réactivation.
Phase 5 - Migration	Migrer les comptes et désactiver l'ancien modèle.
Phase 6 - Pilote	Tester avec un groupe limité, contrôler les débits et ajuster.
Phase 7 - Généralisation	Déployer progressivement avec supervision renforcée.

20. Décisions ouvertes et validation finale

Les points suivants doivent être arbitrés avant la recette finale. Ils sont volontairement isolés pour permettre à la direction et aux équipes métier de les valider sans relire l'ensemble du document.

ID	Décision attendue	Statut
DEC-001	Quel crédit initial est associé à l'attribution automatique de Starter ?	À définir
DEC-002	Quels avantages Starter sont consommables et lesquels restent permanents ?	À définir
DEC-003	Une recharge réinitialise-t-elle les quotas d'annonces, Flashes et Capsules ?	À définir
DEC-004	Que deviennent les annonces lorsque le crédit ou les quotas Starter sont épuisés ?	À définir
DEC-005	Une montée vers Business ou Business Pro prend-elle effet immédiatement ?	À définir
DEC-006	Quelle est la durée de validité d'une formule payante sans renouvellement mensuel ?	À définir

ID	Décision attendue	Statut
DEC-007	Le prix de la formule alimente-t-il également le portefeuille ?	À définir
DEC-008	Les prix 10 000 F, 15 000 F et 38 000 F sont-ils confirmés ? (Non confirmé)	Les prix 1 000 F, 2 000 F et 5 000 F sont-ils confirmés ? (Oui Confirmé)
DEC-009	Comment interpréter les 150 et 500 vues minimum ?	À définir
DEC-010	Quel tarif appliquer au clic SMS ?	À définir
DEC-011	À zéro, faut-il suspendre toute l'annonce ou uniquement les actions payantes ?	À définir
DEC-012	Les annonces sont-elles réactivées automatiquement après recharge ?	À définir
DEC-013	Les utilisateurs actuellement sur Gratuit reçoivent-ils automatiquement Starter ?	À définir
DEC-014	Quels montants de recharge prédéfinis seront proposés ?	À définir
DEC-015	Les quotas Flashes et Capsules se renouvellent-ils lors d'une recharge ou d'un nouvel achat ?	À définir

20.1 Validation du document

Rôle	Nom	Décision / visa	Date
Direction			
Produit / Métier			
Technique			

FIN DU DOCUMENT